

SOROTERAPIA DE MANUTENÇÃO

PEDIÁTRICA — 10 kg

Documento Consolidado de Referência

11 de agosto de 2026

1. RESUMO EXECUTIVO

Este documento estabelece as diretrizes para a prescrição de soroterapia de manutenção em paciente pediátrico com peso corpóreo de **10 kg**, operando com **100% de aporte** hídrico e eletrolítico. As diretrizes aqui consolidadas derivam estritamente da análise técnica do PDF "SOROTERAPIA_DE_MANUTENCAO.pdf" e da planilha "Calculadora_Pediatria_Soro_de_Manutencao.xlsx".

- **Volume Total (Holliday-Segar):** 100 ml/kg para os primeiros 10 kg, totalizando **1000 ml/24h** (Vazão: **41,7 ml/h**).
- **Necessidades Diárias:** Sódio (2–3 mEq/kg/dia = 20–30 mEq/dia); Potássio (1–2 mEq/kg/dia = 10–20 mEq/dia).
- **Aporte Glicídico (TIG):** Alvo de 3–5 mg/kg/min.
- **Objetivo:** Consolidar todas as apresentações de ampolas citadas nos anexos para montagem de esquemas de manutenção seguros e compatíveis.

2. INVENTÁRIO DAS APRESENTAÇÕES/AMPOLAS

A tabela abaixo detalha os insumos farmacêuticos disponíveis e suas respectivas propriedades físico-químicas conforme os documentos de origem.

Apresentação	Concentração	Equivalência	Fator/Macete	Fonte
SG 5% (SGI 5%)	50 mg/mL	-	0,83	PDF / Excel
SG 10%	100 mg/mL	-	1,67	PDF
SG 25%	250 mg/mL	-	4,17	PDF
SG 50% (SGH 50%)	500 mg/mL	-	8,33	PDF / Excel
NaCl 10%	100 mg/mL	1,7 mEq/mL	Divisor: 1,7	PDF

Apresentação	Concentração	Equivalência	Fator/Macete	Fonte
NaCl 20%	200 mg/mL	3,4 mEq/mL	Divisor: 3,4	PDF
KCl 7,45%	74,5 mg/mL	~1 mEq/mL	1:1 (mEq = mL)	PDF
KCl 10%	100 mg/mL	~1,34 mEq/mL	mEq × 0,75	PDF / Excel
KCl 14,9% / 15%	149-150 mg/mL	~2 mEq/mL	Divisor: 2	PDF
KCl 19,1%	191 mg/mL	2,5 mEq/mL	Divisor: 2,5	PDF

3. ESQUEMAS POSSÍVEIS (MANUTENÇÃO 100% — 10 KG)

Os esquemas abaixo utilizam os valores mínimos de manutenção (**Na: 20 mEq/dia; K: 10 mEq/dia**) para garantir a segurança metabólica inicial. O volume total é completado com SG 5% para atingir 1000 mL/dia.

3.1. Esquemas com NaCl 10%

Esquema	Componente	Cálculo	Volume (mL/dia)	Vazão (mL/h)
A	NaCl 10% + KCl 19,1%	20/1,7 10/2,5	11,8 4,0 984,2 (SG5%)	41,7
B	NaCl 10% + KCl 14,9/15%	20/1,7 10/2,0	11,8 5,0 983,2 (SG5%)	41,7
C	NaCl 10% + KCl 10%	20/1,7 10/1,34	11,8 7,5 980,7 (SG5%)	41,7
D	NaCl 10% + KCl 7,45%	20/1,7 10/1,0	11,8 10,0 978,2 (SG5%)	41,7

Checagem de TIG (Esquemas A-D): $TIG = (\text{Volume SG5\%} / 24) \times 0,83 / 10 = 3,4 \text{ mg/kg/min.}$

3.2. Esquemas com NaCl 20%

Esquema	Componente	Cálculo	Volume (mL/dia)	Vazão (mL/h)
E	NaCl 20% + KCl 19,1%	20/3,4 10/2,5	5,9 4,0 990,1 (SG5%)	41,7

Esquema	Componente	Cálculo	Volume (mL/dia)	Vazão (mL/h)
F	NaCl 20% + KCl 14,9/15%	20/3,4 10/2,0	5,9 5,0 989,1 (SG5%)	41,7
G	NaCl 20% + KCl 10%	20/3,4 10/1,34	5,9 7,5 986,6 (SG5%)	41,7
H	NaCl 20% + KCl 7,45%	20/3,4 10/1,0	5,9 10,0 984,1 (SG5%)	41,7

Chechagem de TIG (Esquemas E-H): $TIG = (\text{Volume SG5\%} / 24) \times 0,83 / 10 = 3,4 \text{ mg/kg/min.}$

3.3. Variação do Aporte Glicídico (TIG)

Para atingir a faixa de TIG recomendada (3–5 mg/kg/min) em um paciente de 10 kg, as vazões de diferentes concentrações de SG devem respeitar os limites abaixo:

Concentração SG	Vazão para TIG 3 mg/kg/min	Vazão para TIG 5 mg/kg/min
SG 5%	36 mL/h	60 mL/h
SG 10%	18 mL/h	30 mL/h
SG 25%	7,2 mL/h	12 mL/h
SG 50%	3,6 mL/h	6 mL/h

Observação analítica: O SG 5% é a base padrão para os esquemas A–H. Concentrações superiores (10% a 50%) são indicadas quando há necessidade de maior aporte calórico com restrição hídrica.

4. DOSES E CÁLCULOS REVISADOS (TRÍPLA CHECAGEM)

Abaixo, a validação dos parâmetros para o paciente de 10 kg frente às referências dos anexos:

- **Volume:** $100 \text{ ml/kg} \times 10 \text{ kg} = 1000 \text{ ml/24h}$ (41,7 mL/h).
- **Sódio:** $20 \text{ mEq} \div 10 \text{ kg} = 2 \text{ mEq/kg/dia}$ (Faixa: 2–3).
- **Potássio:** $10 \text{ mEq} \div 10 \text{ kg} = 1 \text{ mEq/kg/dia}$ (Faixa: 1–2).
- **TIG:** 3,4 mg/kg/min (Faixa: 3–5).
- **Concentração de K:** $10 \text{ mEq em } 1000 \text{ ml} = 10 \text{ mEq/L.}$

4.1. Tabela de Macetes de Reposição (mL/kg/dia ou mL/kg/h)

Insumo	Dose Referência (mL/kg)	Insumo	Dose Referência (mL/kg)
NaCl 10%	1,2 – 1,8 mL/kg/dia	SG 5%	3,6 – 6,0 mL/kg/h
NaCl 20%	0,6 – 0,9 mL/kg/dia	SG 10%	1,8 – 3,0 mL/kg/h
KCl 7,45%	1,0 – 2,0 mL/kg/dia	SG 25%	0,72 – 1,2 mL/kg/h
KCl 10%	0,75 – 1,5 mL/kg/dia	SG 50%	0,36 – 0,6 mL/kg/h
KCl 14,9%/15%	0,5 – 1,0 mL/kg/dia	KCl 19,1%	0,4 – 0,8 mL/kg/dia

5. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Segurança do Potássio:** O KCl nunca deve ser administrado em bolus; requer infusão contínua e rigorosa.
- Monitoramento:** É imperativo reavaliar eletrólitos (Sódio e Potássio) a cada 24 horas, ajustando a prescrição conforme resultados laboratoriais.
- Ajuste de TIG:** Caso a TIG calculada seja inferior a 3 mg/kg/min com o uso de SG 5%, deve-se considerar a transição para SG 10% para dobrar o aporte glicídico.
- Fórmulas de Referência:** -

$$TIG = \frac{\text{Concentração (mg/mL)} \times \text{mL/h}}{\text{Peso} \times 60}$$

-

$$\text{Déficit de Na} = (\text{Na}_{\text{desejado}} - \text{Na}_{\text{atual}}) \times 0,6 \times \text{Peso}$$

6. LACUNAS, AMBIGUIDADES OU CONFLITOS ENCONTRADOS

Observação analítica: Durante a consolidação, foram identificados os seguintes pontos de atenção:

- Indefinição de Peso no Excel:** A planilha não declara explicitamente o peso do paciente. Os volumes de hidratação citados (600 mL e 1840 mL) sugerem pesos distintos de 10 kg, tratando-se de uma inferência técnica.
- Divergência de Nomenclatura:** O Excel utiliza "SGI 5%" e "SGH 50%", enquanto o PDF utiliza "SG 5%" e "SG 50%". Assumiu-se equivalência para fins deste documento.
- Conflito de TIG:** O Excel apresenta valores de TIG (1,5 e 2,1 mg/kg/min) que estão abaixo da faixa mínima de manutenção (3 mg/kg/min) estabelecida pelo PDF.
- Ambiguidade de Unidade:** O Excel expressa o potássio em "mEq/100 ml/24h", o que configura uma unidade de concentração e não uma dose diária total clara.

- **Ausência de Protocolo de Expansão:** Os anexos limitam-se à manutenção. Não há dados para protocolos de expansão (SF 0,9% ou Ringer), impossibilitando a montagem desses esquemas.
- **Via de Administração:** Não há especificação nos anexos sobre limites de concentração para acesso periférico vs. central.

7. CONCLUSÃO

Para um paciente de 10 kg, a manutenção a 100% de aporte requer 1000 mL/24h (41,7 mL/h). Foram estruturados 8 esquemas compatíveis que cobrem todas as variações de ampolas de NaCl e KCl listadas nos anexos. Todos os esquemas apresentados garantem uma TIG de 3,4 mg/kg/min, respeitando os limites de segurança. Este documento é fiel aos dados fornecidos, e as lacunas identificadas devem ser supridas por decisão clínica à beira do leito.

Documento elaborado em 11 de agosto de 2026. As informações contidas são de responsabilidade do solicitante.